X.A Kapcsolattartás 20 pont

Szinapszisok működése (10 pont)

A sejtek közötti kommunikáció egyik formája a szinapszisokon keresztül zajló információ továbbítás. Ez a folyamat sok szempontból hasonlít a fülbe súgáshoz, ugyanis a preszinaptikus sejt üzenete a posztszinaptikus sejthez jut el, és az érkező jelek módosítják a fogadó sejt működését, reakciót váltanak ki belőle. A szinapszisoknak két fő típusa különíthető el a szervezetünkben felépítés és működés alapján.

Hasonlítsa össze az elektromos és a kémiai szinapszisokat! Írja a helyes válasz betűjelét az állítások melletti négyzetbe!

A. Elektromos szinapszisra jellemző
B. Kémiai szinapszisra jellemző
C. Mindkettőre jellemző
D. Egyikre sem jellemző

1.	Akciós potenciál hatására működésbe lép.	
2.	Jeltovábbító működése soha nem igényel ligandfüggő ioncsatornát.	
3.	Csak idegsejtek között alakulhat ki.	
4.	A preszinaptikus oldalon jellemzően szinaptikus hólyagok képződnek.	
5.	Ezen a kapcsolaton keresztül fejti ki hatását az inzulin a májsejtre.	

Az alapján, hogy egy kémiai szinapszis miként befolyásolja a posztszinaptikus sejtet, megkülönböztethetünk serkentő és gátló kémiai szinapszist.

6. Melyik állítás lehet igaz egy serkentő szinapszis működése során a posztszinaptikus membránon a helyi potenciálváltozásra? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A membránpotenciál értéke –70 mV-ról –120 mV-ra változik, tehát hiperpolarizáció történik.
B. A membránpotenciál értéke –70 mV-ról –40 mV-ra változik, tehát hiperpolarizáció történik.
C. A membránpotenciál értéke –20 mV-ról +30 mV-ra változik, tehát repolarizáció történik.
D. A membránpotenciál értéke –70 mV-ról –90 mV-ra változik, tehát hipopolarizáció történik.
E. A membránpotenciál értéke –70 mV-ról –50 mV-ra változik, tehát hipopolarizáció történik.

Vannak olyan ingerületátvivő anyagok (neurotranszmitterek), melyek serkentő és gátló szinapszisokban egyaránt felszabadulnak. Ebből arra következtethetünk, hogy nem feltétlenül az ingerületátvivő anyagtól függ, hogy milyen hatást gyakorol a szinapszis működése a posztszinaptikus sejtre.

7. Mitől függ, hogy egy ilyen neurotranszmitter egy adott szinapszisban melyik hatást (serkentő vagy gátló) gyakorolja a posztszinaptikus sejtre?

.....

.....

8. Ha a neurotranszmitterek mennyisége csökken a pre- és a posztszinaptikus membrán közötti térben, akkor a posztszinaptikus sejtre gyakorolt hatás fokozatosan megszűnik. Mivel magyarázható, hogy az ingerületátvivő anyagok mennyisége csökken ezen térrészben?

.....

A központi idegrendszer egyik jellegzetes neurotranszmittere a dopamin. Fontos szerepet játszik az agyban az örömérzet, a motiváció és a függőség (addikció) kialakulásában.

9. Melyik agyterülethez kötődően felelős a dopamin az örömérzet kialakításáért, az érzelmi reakciók szabályozásáért? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. nyúltvelő
B. agytörzsi hálózatos állomány
C. kisagy
D. nagyagy nyakszirti lebenye
E. limbikus rendszer

10. Melyik az a degeneratív idegrendszeri betegség, amelynek kialakulása során jelentősen csökken a dopamin termelődése az agyban az idegsejtek pusztulása miatt?

.....

Esszé **(10 pont)**

Jelátviteli sebesség a sejtek közötti kommunikációban

- Magyarázza el, hogy az idegrost felépítése és működése hogyan és miért befolyásolja az idegsejtek ingerületvezetési sebességét! (2 pont)
- Hozza összefüggésbe az ingerületvezetés sebességének megváltozását a szklerózis multiplex betegség kialakulásával! Magyarázza, hogy a betegségben a pályák vagy az idegek érintettek elsősorban! Mik lesznek a tüneti következmények, ha már a kisagyat is érinti az betegség? (3 pont)
- Adjon magyarázatot arra, hogy a miért gyorsabb folyamat a térdreflex vizsgálatakor a láb előre lendülése, mint ijedtség hatására az adrenalin által kialakuló vércukorszint emelkedés! Mindkét esetben ismertesse röviden a jel útját, és magyarázatában térjen ki a sejtszintű folyamatokra is! (5 pont)

Esszéjét a 23. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	összesen

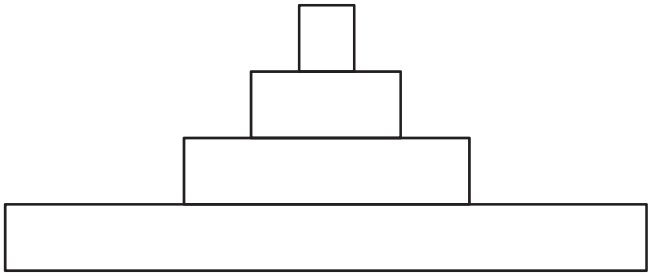
X.B Piramisok, populációk, kölcsönhatások 20 pont

Problémafeladat (10 pont)

Egy életközösségben az ott előforduló populációk között összetett kölcsönhatásrendszer van. Ezek közül talán a legalapvetőbb a táplálkozási kapcsolat. A táplálkozási hálózatban szereplő populációk az ökoszisztéma anyagforgalmában és energiaáramlásában különböző szerepet töltenek be.

1. Írja be az ökológiai piramis egyes szintjeire a szintnek megfelelő kifejezés betűjelét!

   A. Csúcsragadozó
   B. Elsődleges fogyasztók
   C. Termelők
   D. Másodlagos fogyasztók



2. A meghatározások alapján írja be az alábbi fajok sorszámát is a betűjelek mellé az ökológiai piramis megfelelő szintjére! (2 pont)

   A róka (1.) főleg kisebb testű rágcsálókkal táplálkozik, de fogyaszt rovarokat, madarakat, tojást, ősszel gyümölcsöket és dögöt is. A hazai életközösségekben természetes ellensége csak néhány kórokozó.
   A mezei pocok (2.) magvakkal, füvekkel, gyökerekkel, bogyókkal táplálkozik.

3. Egy, az ökoszisztéma anyagforgalmának és energiaáramlásának fontos szerepet betöltő tagja nem szerepel az ökológiai piramisban. Nevezze meg a hiányzó tagot! Válaszát írja a pontozott vonalra!

   .....

4. Miket jelképez a piramis egyes szintjeit mutató téglalap nagysága? A helyes válasz betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Az egyes szintek biomasszáját.
   B. Az egyes szintek fajszámát.
   C. Az egyes szinteken tárolt kémiai energia mennyiségét.
   D. A K-stratégista fajok arányát.
   E. Az egyes szintekhez tartozó fajok átlagos élettartamát.

5. A biológiai produkció fogalma az élőlényekben lévő szerves anyag, azaz a biomassza létrehozását és növekedését foglalja magában. Melyik mértékegység adja meg helyesen egy ökoszisztéma (vagy annak egy táplálkozási szintjének) a biológiai produkcióját? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A. kJ/km^2
   B. g/év
   C. kJ/nap
   D. $kg/km^2/év$
   E. $kg/kJ/m^3$

6. A *Cymothoa exigua* egy olyan rákfaj, melynek nőstényei a *Lutjanus guttatus* halfaj kopoltyú nyílásain keresztül képes behatolni a hal szájüregébe, majd ott lábaival hozzá rögzül a hal nyelvéhez és addig szívja belőle a vért, amíg az teljesen el nem sorvad. Nevezze meg a *Cymothoa exigua* rákfaj és a *Lutjanus guttatus* halfaj közötti populációs kölcsönhatást!

.....

7. Alexander Fleming munkája a kórházban kezelt fertőzéses esetek, elsősorban a gennyes gyulladások mikrobiológiai vizsgálata volt. A kórokozók (baktériumok) telepeit tartalmazó Petri csészébe – a nem elég steril laboratóriumi munka következtében – bekerült két penészspóra. A spórák kicsíráztak és telepet növesztettek. Fleming megfigyelte, hogy a telep körül kioltási gyűrű alakult ki, és ebből arra következtetett, hogy a penész valamilyen gátlóanyagot termel, ami a baktériumok szaporodását akadályozza, de a termelő gombát magát nem károsítja. Nevezze meg a penészgombafaj és a gennykeltő baktériumok közötti populációs kölcsönhatást!

.....

8. A füge speciális, kehely alakú, befelé forduló, egyivarú virágokat hordozó virágzattal rendelkezik. A nőstény fügedarázs, ha be tud hatolni a füge hím virágzatába, akkor ott petét rak majd elpusztul. A lárvák a hím jellegű fügében kelnek ki, a hímivarú fügedarázs lárvák ott termékenyítik meg a nőstény lárvákat. A nőstény fügedarazsak, amikor a fügéből távoznak, a testükön magukkal viszik a füge virágporát. Ha női ivarú fügevirágzatba jutnak, akkor ott megporozzák a virágokat, a fügéből termés fejlődik magokkal. Ha a nőstény fügedarázs újra hím fügevirágzatba bújik be, akkor ott petét rak. Melyik populációs kölcsönhatás alakult ki a füge és a fügedarázs között? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. versengés
B. mutualizmus
C. asztalközösség
D. allelopátia
E. antibiózis

Esszé **(10 pont)**

Populációs kölcsönhatások

A populációk közötti kapcsolatokban az egyik populáció vagy nem hat a másik szaporodására, egyedszámára (0), vagy befolyásolhatja annak egyedszámváltozását előnyösen (+) vagy hátrányosan (–).
Ismertesse a populációs kölcsönhatások közül a szimbiózist, az allelopátiát, a versengést és az élősködést! Válaszában a következő szempontokat kövesse!

- Mutassa be, hogyan hatnak ezekben a kölcsönhatásokban a populációk egymás egyedszámváltozására!
  Hozzon minden kölcsönhatásra egy-egy konkrét (de ne a 6–8. pontokban már ismertetett) példát is! (8 pont)
- Ismertesse a Gauze-elv lényegét! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	összesen